УТВЕРЖДЕНО
Проректор по учебной работе
А. А. Воронов
17 июня 2026 г.

# П Р О Г Р А М М А

по дисциплине: **Вычислительная математика**
по направлению подготовки: 03.03.01 «Прикладные математика и физика»
физтех-школа: **физики и исследований им. Ландау**
кафедра: **вычислительной физики**
курс: 3
семестр: 5
лекции – 30 часов
практические (семинарские) занятия – нет
лабораторные занятия – 30 часов

Экзамен – нет
Диф. зачет – 5 семестр
Самостоятельная работа – 30 часов

ВСЕГО АУДИТОРНЫХ ЧАСОВ – 60

Программу и задание составил
д.ф.-м.н., доцент С. С. Симаков

Программа принята на заседании кафедры
вычислительной физики
23 мая 2026 года.

Заведующий кафедрой
д.ф.-м.н., доцент С.С. Симаков

Курс вычислительной математики посвящен методам решения задач математической физики на компьютерах, исследованию корректности этих методов и оценке погрешности получаемого решения. В первой половине курса рассматриваются методы решения линейных и нелинейных алгебраических систем уравнений, приближения функций, численного дифференцирования и интегрирования и начальные сведения о численном решении обыкновенных дифференциальных уравнений.

1. Введение. Вычислительный эксперимент. Погрешности: неустранимая, методическая, вычислительная. Машинная арифметика (IEEE 754).
2. Численное дифференцирование. Конечные разности. Оптимальный шаг. Метод неопределенных коэффициентов.
3. Обусловленность. Прямые методы линейной алгебры. Разложения LU, QR, Холецкого. Проблема заполнения для разреженных матриц. Оценка числа обусловленности.
4. Итерационные методы СЛАУ I. Методы Якоби, Зейделя, простой итерации. Скорость сходимости, оптимальный параметр релаксации.
5. Итерационные методы СЛАУ II. Методы градиентного спуска, сопряженных градиентов (CG), GMRES, BiCGSTAB.
6. Предобуславливание. Идея предобуславливания. ILU-разложение. Анализ эффективности предобуславливателей.
7. Метод наименьших квадратов. Приближение функций. Среднеквадратичное приближение. Аппроксимация зашумлённых данных. Наилучшие приближения в линейном нормированном пространстве. Линейная регрессия.
8. Интерполяция. Существование и единственность алгебраического интерполяционного полинома. Полиномы Лагранжа, Ньютона. Феномен Рунге. Сплайны. Оценка погрешности интерполяции и минимизация на узлах Чебышева.
9. Быстрое преобразование Фурье Алгоритм Кули-Тьюки. Анализ сложности. Использование в обработке сигналов и спектроскопии.
10. Численное интегрирование. Квадратуры Ньютона-Котеса, Гаусса. Оценка погрешности. Вычисление несобственных интегралов.
11. Решение нелинейных уравнений. Локализация корней. Принцип сжимающих отображений. Методы дихотомии, секущих, простых

итераций, Ньютона, квазиньютоновские методы. Метод градиентного спуска.

12. Методы решения ОДУ I. Аппроксимация, устойчивость, сходимость. Явные и неявные методы Рунге-Кутты.
13. Методы решения ОДУ II. Жесткие системы ОДУ. Неявные методы. Методы типа Розенброка. Многошаговые методы.

**Список литературы**

*Основная*


1. *Калиткин Н.Н., Альшина Е.А.* Численные методы. Книга I. Численный анализ. – Москва : Изд. центр Академия, 2013. – 299 с.
2. *Косарев В.И.* 12 лекций по вычислительной математике. 2-е изд. – Москва : Физматкнига, 2013. – 240 с.
3. *Лобанов А.И., Петров И.Б.* Вычислительная математика : курс лекций. – Москва : Физматкнига, 2021. – 475 с.
4. *Аристова Е.Н., Завьялова Н.А., Лобанов А.И.* Практические занятия по вычислительной математике. Часть I. – Москва : МФТИ, 2021. – 242 с.
5. *Аристова Е.Н., Лобанов А.И.* Практические занятия по вычислительной математике. Часть II. – Москва : МФТИ, 2023. – 320 с.


*Дополнительная*


1. *Рябенький В.С.* Введение в вычислительную математику. – Москва : Наука–Физматлит, 1994. – 335 с.; 3-е изд. – Москва : Физматлит, 2008. – 288 с. (Физтеховский учебник).
2. *Балакин А.А.* Численные методы и математическое моделирование. *Долгопрудный : ИД «Интеллект», 2022. — 288 с.*
3. *Булавин Л.Н., Выгорницкий Н.В., Лебовка Н.И.* Компьютерное моделирование физических систем. – Долгопрудный : ИД «Интеллект», 2011. – 352 с.


Рекомендованная


1. *Вержбицкий В. М.* Вычислительная линейная алгебра. – Москва : Берлин: – Директ-Медиа, 2021. – 356 с.


**1-я контрольная работа – первая декада октября на семинарских занятиях.**

**Задание 1**.

Срок сдачи – первая декада октября. Задания даются по [4, 5] из списка основной литературы.

| № п/п | **Тема I Погрешности вычислений** | | | **Тема II Прикладная линейная алгебра** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.3 | 8.1 | 8.28 | 7.36 | 9.2а | 9.14 |
| 2 | 6.4 | 8.4 | 8.29 | 7.37а | 9.2б | 9.14 |
| 3 | 6.5 | 8.5 | 8.30 | 7.37б | 9.2в | 9.14 |
| 4 | 6.6 | 8.6 | 8.31 | 7.37в | 9.2г | 9.14 |
| 5 | 6.7 | 8.9 | 8.32 | 7.37г | 9.2д | 9.14 |
| 6 | 6.3 | 8.11 | 8.33 | 7.39 | 9.2б | 9.14 |
| 7 | 6.4 | 8.12 | 8.39 | 7.40 | 9.2в | 9.14 |
| 8 | 6.5 | 8.13 | 8.38а | 7.41 | 9.2г | 9.14 |
| 9 | 6.6 | 8.14 | 8.38б | 7.33 | 9.2д | 9.14 |
| 10 | 6.7 | 8.1 | 8.38а | 7.32 | 9.2а | 9.14 |
| 11 | 6.3 | 8.4 | 8.26 | 7.36 | 9.2в | 9.14 |
| 12 | 6.4 | 8.5 | 8.28 | 7.37а | 9.2г | 9.14 |
| 13 | 6.5 | 8.6 | 8.29 | 7.37б | 9.2д | 9.14 |
| 14 | 6.6 | 8.9 | 8.30 | 7.37в | 9.2а | 9.14 |
| 15 | 6.7 | 8.11 | 8.31 | 7.37г | 9.2б | 9.14 |
| 16 | 6.3 | 8.12 | 8.32 | 7.39 | 9.2д | 9.14 |
| 17 | 6.4 | 8.13 | 8.33 | 7.40 | 9.2а | 9.14 |
| 18 | 6.5 | 8.14 | 8.39 | 7.41 | 9.2б | 9.14 |
| 19 | 6.6 | 8.10 | 8.38а | 7.33 | 9.2в | 9.14 |
| 20 | 6.7 | 8.8 | 8.38б | 7.32 | 9.2г | 9.14 |

| № п/п | **Тема III Метод наименьших квадратов** | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.3 | 4.4 | 4.8 |
| 2 | 4.3 | 4.4 | 4.8 |
| 3 | 4.3 | 4.4 | 4.8 |
| 4 | 4.3 | 4.4 | 4.8 |
| 5 | 4.3 | 4.4 | 4.8 |
| 6 | 4.3 | 4.4 | 4.8 |
| 7 | 4.3 | 4.4 | 4.8 |
| 8 | 4.3 | 4.4 | 4.8 |
| 9 | 4.3 | 4.4 | 4.8 |
| 10 | 4.3 | 4.4 | 4.8 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11 | 4.3 | 4.4 | 4.8 |
| 12 | 4.3 | 4.4 | 4.8 |
| 13 | 4.3 | 4.4 | 4.8 |
| 14 | 4.3 | 4.4 | 4.8 |
| 15 | 4.3 | 4.4 | 4.8 |
| 16 | 4.3 | 4.4 | 4.8 |
| 17 | 4.3 | 4.4 | 4.8 |
| 18 | 4.3 | 4.4 | 4.8 |
| 19 | 4.3 | 4.4 | 4.8 |
| 20 | 4.3 | 4.4 | 4.8 |

**2-я контрольная работа – первая декада декабря на лекциях.**

**Задание 2.**

Срок сдачи – первая декада декабря

| № п/п | **Тема IV Нелинейные уравнения** | | | **Тема VI Интерполяция** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.3 | 11.14а | 11.1а | 8.11 | 8.13б | 8.19в |
| 2 | 11.4 | 11.14б | 11.1б | 8.10 | 8.12 | 8.19б |
| 3 | 11.5 | 11.14в | 11.1в | 8.7 | 8.13а | 8.19а |
| 4 | 11.13а | 11.14г | 11.1г | 8.6 | 8.14 | 8.19в |
| 5 | 11.13б | 11.14д | 11.1д | 8.3 | 8.12 | 8.19б |
| 6 | 11.5 | 11.14е | 11.1б | 8.7 | 8.12 | 8.19а |
| 7 | 11.7 | 11.14а | 11.1в | 8.6 | 8.13а | 8.19в |
| 8 | 11.3 | 11.14б | 11.1а | 8.3 | 8.14 | 8.19б |
| 9 | 11.4 | 11.14в | 11.1д | 8.11 | 8.13а | 8.19а |
| 10 | 11.5 | 11.14г | 11.1г | 8.10 | 8.13б | 8.19в |
| 11 | 11.13а | 11.14д | 11.1в | 8.3 | 8.13а | 8.19б |
| 12 | 11.13б | 11.14е | 11.1г | 8.11 | 8.14 | 8.19а |
| 13 | 11.7 | 11.14а | 11.1д | 8.10 | 8.13б | 8.19в |
| 14 | 11.5 | 11.14б | 11.1а | 8.7 | 8.13б | 8.19б |
| 15 | 11.4 | 11.14в | 11.1б | 8.6 | 8.12 | 8.19а |
| 16 | 11.5 | 11.14г | 11.1д | 8.11 | 8.14 | 8.19в |
| 17 | 11.13а | 11.14д | 11.1б | 8.10 | 8.12 | 8.19б |
| 18 | 11.13б | 11.14е | 11.1в | 8.7 | 8.13б | 8.19а |
| 19 | 11.3 | 11.14б | 11.1а | 8.6 | 8.12 | 8.19в |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 11.7 | 11.14г | 11.1г | 8.3 | 8.13а | 8.19б |

| № п/п | Тема VII Численное интегрирование | | | Тема VIII Решение ОДУ | | Тема X Решение ОДУ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.5 | 8.12а | 8.17а | 9.7-1 | 9.9а | 7.4 | 7.5 | 7.8 |
| 2 | 8.7 | 8.12б | 8.18а | 9.7-2 | 9.9б | 7.4 | 7.5 | 7.9 |
| 3 | 8.3 | 8.12в | 8.17б | 9.7-3 | 9.9в | 7.4 | 7.5 | 7.10 |
| 4 | 8.10 | 8.12г | 8.18б | 9.7-4 | 9.9г | 7.4 | 7.5 | 7.7 |
| 5 | 8.2 | 8.12д | 8.17в | 9.7-1 | 9.9д | 7.4 | 7.5 | 7.12 |
| 6 | 8.11 | 8.12ж | 8.18в | 9.7-2 | 9.9а | 7.4 | 7.5 | 7.13 |
| 7 | 8.3 | 8.12з | 8.17г | 9.7-3 | 9.9б | 7.4 | 7.5 | 7.14 |
| 8 | 8.10 | 8.13а | 8.18г | 9.7-4 | 9.9в | 7.4 | 7.5 | 7.16 |
| 9 | 8.2 | 8.13б | 8.17д | 9.7-1 | 9.9г | 7.4 | 7.5 | 7.17 |
| 10 | 8.11 | 8.13в | 8.18д | 9.7-2 | 9.9д | 7.4 | 7.5 | 7.19 |
| 11 | 8.5 | 8.13г | 8.17е | 9.7-3 | 9.9а | 7.4 | 7.5 | 7.8 |
| 12 | 8.7 | 8.13д | 8.18е | 9.7-4 | 9.9б | 7.4 | 7.5 | 7.9 |
| 13 | 8.2 | 8.13е | 8.17ж | 9.7-1 | 9.9в | 7.4 | 7.5 | 7.10 |
| 14 | 8.11 | 8.12а | 8.18ж | 9.7-2 | 9.9г | 7.4 | 7.5 | 7.7 |
| 15 | 8.5 | 8.12б | 8.17в | 9.7-3 | 9.9д | 7.4 | 7.5 | 7.12 |
| 16 | 8.7 | 8.12в | 8.18г | 9.7-4 | 9.9а | 7.4 | 7.5 | 7.13 |
| 17 | 8.3 | 8.12г | 8.17д | 9.7-1 | 9.9б | 7.4 | 7.5 | 7.14 |
| 18 | 8.10 | 8.12д | 8.18е | 9.7-2 | 9.9в | 7.4 | 7.5 | 7.16 |
| 19 | 8.11 | 8.12ж | 8.17ж | 9.7-3 | 9.9г | 7.4 | 7.5 | 7.17 |
| 20 | 8.3 | 8.12з | 8.18б | 9.7-4 | 9.9д | 7.4 | 7.5 | 7.19 |

**БРС**

Задания 2x5 = 10

Лабораторные работы 4x7 = 28

КР1 20

КР2 20

Работа на семинаре 21

Летучки 7·3 = 21

Всего: 120

Оценка получается целочисленным делением набранных баллов на 10 и отбрасыванием дробной части.